

Impacto Térmico de Datacenter — Phoenix, AZ | 2025

ANÁLISE DE TEMPERATURA SUPERFICIAL (LST) — LANDSAT / GEE

Região : Phoenix, Arizona
Fonte : Landsat 8/9 via Google Earth Engine
Ano : 2025 | Zona: sitio
Observações : 79 cenas Landsat por site

LST MÉDIA ABSOLUTA (média das 79 cenas de 2025)

CyrusOne Phoenix Datacenter
310.19 K = 37.04 °C
Mediana: 313.38 K | Desvio: ±12.47 K
Min: 287.48 K | Max: 332.11 K
n = 79 observações

Área Verde Adjacente
306.37 K = 33.22 °C
Mediana: 309.24 K | Desvio: ±11.19 K
Min: 286.39 K | Max: 329.32 K
n = 79 observações

DIFERENÇA (Datacenter – Área Verde)
+3.82 K = +3.82 °C = +6.88 °F

CONTEXTO – Pesquisa de referência:

'techxplore.com/news/2026-05-centers-nearby-temperatures-degrees-phoenix'
Metodologia: sensores de temperatura do ar em veículos
(junho–outubro 2025, quatro datacenters, Phoenix AZ)
Achado: +1.3 a +1.6°F (~+0.7 a +0.9°C) de temperatura
do ar a jusante dos datacenters

COMPARAÇÃO:

Este estudo (LST de superfície via satélite) encontrou
+3.82°C (+6.88°F) de diferença entre o
datacenter e a área verde adjacente em 2025.

LST tende a superar a temperatura do ar, especialmente
em superfícies impermeáveis como telhados de datacenters.
O resultado é coerente com os achados da pesquisa de referência.